

□ PRINCIPIO DI INDUZIONE

$P(n)$ con $n \in \mathbb{N}$ è vera $\forall n \geq n_0$.

è vera quando valgono le seguenti condizioni:

i) $P(n_0)$ è vera

ii) $P(n+1)$ è vera, ipotizzando vera $P(n)$.

□ BINOMIO DI NEWTON

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \dots + nab^{n-1} + b^n$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

con $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

□ NUMERI COMPLESSI

$i^2 = -1$ ($\Rightarrow x^2 = -1, x = \pm i$)

forma algebrica

$z = a + ib$

forma trigonometrica

$z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$ con $\theta \in [0, 2\pi]$, $\rho = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$

forma esponenziale

$z = \rho e^{i\theta}$

$\Rightarrow$ calcolo delle radici di numeri complessi

$z^n = \rho^n (\cos \theta + i \sin \theta)$

$\sqrt[n]{z} = \varepsilon_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$

con $k = 0, 1, \dots, n-1$

$\Rightarrow$ teorema

$P(z_0) = 0 \Rightarrow P(\bar{z}_0) = 0$ e i coefficienti di P appartengono a $\mathbb{R}$

□ RETTE

forma cartesiana

$ax + by + c = 0$

forma parametrica

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases}$$

Due rette sono parallele se

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$$

Due rette sono perpendicolari se

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} = 0$$

□ **PIANI**
 $ax + by + cz = d$ con $\underline{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

Due piani sono paralleli se

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

oppure se

$$\underline{n}_1 \times \underline{n}_2 = \underline{0}$$

Due piani sono perpendicolari se

$$\underline{n}_1 \cdot \underline{n}_2 = 0$$

□ **MATRICI**

Prodotto di matrici

$$C_{ij} = A_{ik} B_{kj}$$

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Calcolo del determinante

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} M_{ij} (-1)^{i+j}$$

Quando $\det A = 0$

→ A matrice con righe (o colonne) a valori nulli.

→ A matrice con righe (o colonne) combinate lineari delle altre

Prop. del determinante

$$\det A = \det A^T$$

$$A+B=C, \det A + \det B = \det C$$

$$\det(AB) = \det A \det B$$

• Matrici diagonali e triangolari hanno come determinante il prodotto degli elementi sulla diagonale

$$\det A = \prod_{i=1}^n (a_{ii})$$

N.B.: se $a_{ij} = 0$ con $j > i \Rightarrow$ A matrice triangolare inferiore

se $a_{ij} = 0$ con $j < i \Rightarrow$ A matrice triangolare superiore

Si definisce Traccia di A ($\text{Tr} A$) la somma degli elementi sulla diagonale.

□ **MATRICE INVERSA**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A_{ij}^T$$

Prop. della matrice inversa

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

Per trovare l'inversa si usa:

⇒ **METODO DEI COMPLEMENTI ALGEBRAICI**

- i) Si trova la matrice dei minori ($A \rightarrow M$)
- ii) Si scrivono i complementi algebrici ($M \rightarrow C$)
- iii) Si trova la trasposta ($C \rightarrow C^T$)
- iv) Si divide per il determinante della matrice di partenza

⇒ **METODO DI GAUSS**

Si introducono prima le matrici di Gauss:

$$R_i \leftrightarrow R_j \Rightarrow \text{si "inverte" il det.}$$

$$R_i = R_i + R_j \Rightarrow \text{non cambia il det.}$$

$$R_i = R_i - R_j \Rightarrow \text{non cambia il det.}$$

$$R_i = aR_i + bR_j \Rightarrow \det = a \det$$

N.B.: lavora solo sulle righe o solo sulle colonne

$$(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$$

SISTEMI LINEARI

(2)

⇒ Teorema di Kronecker

$$M_{R \times R} \subseteq A$$

$$M_{R \times R} \rightarrow M'_{(R+1) \times (R+1)} \mid M'_{(R+1) \times (R+1)} \subseteq A$$

$$Rk(A) = R \quad \text{se} \quad \forall M'_{(R+1) \times (R+1)} \mid \det M'_{(R+1) \times (R+1)} = 0$$

N.B.: $Rk(A) \leq \min \{n, m\}$

Dato un sistema lineare del tipo

$$A_{m \times n} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

il vettore $\underline{x}$ può essere controimmagine di $\underline{b}$?

Il sistema è risolubile se lo spazio di arrivo appartiene all'immagine, infatti per il Teorema di Rank-Capelli il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ ha soluzioni $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ se $Rk(A) = Rk(A|\underline{b})$

Se $Rk(A) \neq Rk(A|\underline{b})$, il sistema è impossibile.

Se $Rk(A) = Rk(A|\underline{b})$, il sistema ha $\infty^{n-Rk(A)}$ soluzioni.

Se $n = Rk(A) = Rk(A|\underline{b})$, il sistema ha una soluzione.

Come si determinano le soluzioni?

$n \times n$ ⇒ Regola di Cramer

$n \times m$ ⇒ Metodo di Riduzione (per ottenere una matrice a scala)

Si possono scrivere anche come segue le soluzioni:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^* \\ \vdots \\ x_n^* \end{pmatrix} + \vec{\eta} t$$

dove $\vec{\eta}$ è soluzione del sistema omogeneo $A(\vec{\eta}) = \underline{0}$

Per il teorema di nullità più rango, dove vale

$$\dim[\text{Im}(A)] + \dim[\text{Ker}(A)] = n$$

$$\dim[\text{Ker}(A)] = n - Rk(A)$$

allora dati n vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ si ottiene che:

$\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_r$ sono base del nucleo, poiché sono tali che $A(\underline{v}_i) = \underline{0}$

$\underline{v}_{r+1}, \dots, \underline{v}_n$ sono base dell'immagine.

N.B.: $\alpha \underline{x} + \beta \underline{y} + \gamma \underline{z} = \underline{d}$ è un sottospazio, $\underline{n} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \underline{v}_1 \times \underline{v}_2$

se $\underline{d} = \underline{0}$

e se i vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2$ che lo generano sono tali che $A\underline{x} = \alpha \underline{v}_1 + \beta \underline{v}_2$

□ AUTOVALORI E AUTOVETTORI

$$\exists \underline{v} \neq \underline{0} \mid A\underline{v} = \lambda \underline{v}$$

dove $\underline{v}$ prende il nome di autovettore e λ prende il nome di autovalore

$$(A - \lambda I)\underline{v} = \underline{0} \quad \text{ha soluzioni} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

N.B.: Una matrice è singolare quando non è invertibile, ossia $\Leftrightarrow \det A = 0$ poiché

$$\exists \underline{v} \neq \underline{0} \mid A\underline{v} = \underline{0}$$

Una matrice è singolare $\Leftrightarrow \exists \lambda = 0$

Si definisce spettro di A l'insieme degli autovalori di A

$$\text{sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$$

Se A triangolare, allora $A - \lambda I$ è triangolare

Se A invertibile, allora $\det A \neq 0$ e $\lambda \neq 0$; inoltre si ha che:

se $\lambda \in \text{sp}(A)$, allora $\frac{1}{\lambda} \in \text{sp}(A^{-1})$

se v è autovettore di A , allora lo è anche di A^{-1} .

Se $\lambda = 0$ è autovalore di A^2 , allora lo è anche di A .

Se $\lambda \in \text{sp}(A)$, allora $\lambda^2 \in \text{sp}(A^2)$

Se $\lambda \in \text{sp}(A^2)$, allora se $\lambda > 0$, $\sqrt{\lambda} \in \text{sp}(A)$, mentre se $\lambda < 0$, $-\sqrt{\lambda} \in \text{sp}(A)$

In generale se $\lambda \in \text{sp}(A)$, allora $\lambda^n \in \text{sp}(A^n)$.

□ DIAGONALIZZAZIONE

La matrice A è diagonalizzabile se

$$S^{-1}AS = \Lambda$$

dove Λ è la matrice diagonale $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$.

Una matrice diagonalizzabile può essere suddivisa in sottospazi.

Come determinare se una matrice è diagonalizzabile:

i) Trova gli autovalori

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\text{sp}(A) = \{\lambda_1^{n_1}, \dots, \lambda_k^{n_k}\}, \text{ se } n_i = 1 \quad \forall i \mid i=1, \dots, k, \lambda_i \text{ è semplice}$$

Se $n_i > 1$, allora si va a studiare la dimensione dell'autospazio relativo a λ_i calcolando il rango della matrice

$$(A - \lambda_i I) v = 0$$

$$n - \text{rk}(A - \lambda_i I) = \begin{matrix} \text{dim. autospazio} \\ \text{= molteplicità geometrica} \end{matrix}$$

ii) Una matrice è diagonalizzabile se tutti i λ_k sono regolari, ossia se la molteplicità algebrica è uguale alla molteplicità geometrica per tutti gli autovalori

N.B.: Autovettori relativi ad autovalori diversi sono per forza indipendenti.

Se v_1 e v_2 sono gli autovettori relativi agli autovalori λ_1 e λ_2 allora posso scrivere

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix}$$

oppure

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} v_2 & v_1 \end{pmatrix}$$

N.B.: Una matrice simmetrica possiede autospazi ortogonali ($\Rightarrow$ Teorema spettrale)

□ PRINCIPALI CURVE

③

⇒ parabola verticale

lungo geometrico: $d(P, r) = \overline{PF}$ con P e direttrice

vertice: $V(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a})$

asse: $x = x_v = -\frac{b}{2a}$

foco: $F(-\frac{b}{2a}; \frac{1-\Delta}{4a})$

direttrice: $y = -\frac{(1+\Delta)}{4a}$

eq: $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$

⇒ parabola orizzontale

lungo geometrico: $d(P, r) = \overline{PF}$ con P e direttrice

vertice: $V(-\frac{b}{4a}; -\frac{\Delta}{4a})$

asse: $y = y_v = -\frac{b}{2a}$

foco: $(-\frac{1-\Delta}{4a}; -\frac{b}{2a})$

direttrice: $x = -\frac{(1+\Delta)}{4a}$

eq: $x = ay^2 + by + c$ con $a \neq 0$

⇒ circonferenza

lungo geometrico: $\overline{CP} = r$

eq: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$

centro: $C(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2})$

raggio: $r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - c} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c}$

asse radicale: $(a-a')x + (b-b')y + (c-c') = 0$

tra due circ.

parametrizzazione: $\begin{cases} x = x_c + R \cos \theta \\ y = y_c + R \sin \theta \end{cases}$ con $\theta \in [0, 2\pi]$

⇒ ellisse

lungo geometrico: $|\overline{PF}_1| + \overline{PF}_2| = \text{cost.} = k$

eq: $\frac{(x-x_c)^2}{a^2} + \frac{(y-y_c)^2}{b^2} = 1$

centro: $C(x_c, y_c)$

se $a > b$, allora $F_1 F_2 \parallel x$

se $a < b$, allora $F_1 F_2 \parallel y$

se $a = b$, allora $F_1 = F_2$ e si tratta di una circonferenza

area recitata da un'ellisse: $A = \pi a \cdot b$

parametrizzazione: $\begin{cases} x = x_c + a \cos \theta \\ y = y_c + b \sin \theta \end{cases}$ con $\theta \in [0, 2\pi]$

⇒ iperbole

lungo geometrica: $|\overline{PF_1} - \overline{PF_2}| = \text{cost.} = k$

$$\text{eq: } \frac{(x-x_c)^2}{a^2} - \frac{(y-y_c)^2}{b^2} = \pm 1$$

centro: $C(x_c, y_c)$

asintoti: $y = \pm \frac{b}{a}(x-x_c) + y_c$

*

⇒ iperbole equilatera moltiplicata

$$\text{eq: } y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad \text{con } c \neq 0 \quad \text{ad-cb} \neq 0$$

centro: $C(-\frac{d}{c}, +\frac{a}{c})$

asintoti: $x = -\frac{d}{c}$

$y = +\frac{a}{c}$

$$* \left(\text{parametrizzazioni: } \begin{cases} x = a \cosh s \\ y = b \sinh s \end{cases} \quad \text{e} \quad \begin{cases} x = -a \cosh s \\ y = b \sinh s \end{cases} \quad \text{con } s \in (-\infty, +\infty) \right)$$

□ FUNZIONE INVERTIBILE

Una funzione è invertibile se ammette un'inversa. Data una funzione

$$f: \text{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \text{Cod}(f) \subseteq \mathbb{R} \quad \text{con } y = f(x)$$

si dice invertibile se esiste una funzione

$$g: \text{Cod}(f) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \text{Dom}(f) \subseteq \mathbb{R} \quad \text{con } x = g(y)$$

Se tale funzione esiste, allora è unica e viene indicata con f^{-1} .

$$x = f^{-1}(y) = g(y) \Rightarrow g = f^{-1}$$

La condizione necessaria e sufficiente affinché esista f^{-1} è che f sia una funzione biunivoca.

□ FUNZIONI TRIGONOMETRICHE INVERSE

$$y = \arccos x = \cos^{-1} x \Rightarrow x = \cos y$$

$$\text{con } y \in (0, \pi), \quad x \in (-1, 1)$$

$$y = \arcsin x = \sin^{-1} x \Rightarrow x = \sin y$$

$$\text{con } y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad x \in (-1, 1)$$

$$y = \text{arctg } x = \text{tg}^{-1} x \Rightarrow x = \text{tg } y$$

$$\text{con } y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad x \in (0, +\infty)$$

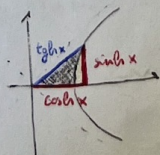
□ FUNZIONI IPERBOLICHE

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

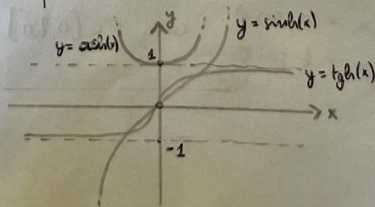
$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\text{tgh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$



$x = \text{area interno del triangolo}$



$$\left[\begin{array}{l} D(\cosh x) = \sinh x \\ D(\sinh x) = \cosh x \\ D(\text{tgh}) = \text{sech}^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x} \\ \int \cosh x \, dx = \sinh x + c \\ \int \sinh x \, dx = \cosh x + c \\ \int \text{tgh } x \, dx = \ln(\cosh x) + c \end{array} \right]$$

DERIVATE (IMPORTANT!)

$$y = x^a \Rightarrow y' = a x^{a-1}$$

$$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x$$

$$y = \cos x \Rightarrow y' = -\sin x$$

$$y = \tan x \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

$$y = \sin^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \cos^{-1} x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y = \tan^{-1} x \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$y = \cot x \Rightarrow y' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$$

$$y = \cot^{-1} x \Rightarrow y' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$y = e^x \Rightarrow y' = e^x$$

$$y = a^x \Rightarrow y' = a^x \ln a$$

$$y = \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$y = \ln|x| \Rightarrow y' = \frac{1}{x}$$

$$y = \log_a x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}$$

$$y = f(x) \pm g(x) \Rightarrow y' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$y = f(x)g(x) \Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$y = \frac{f(x)}{g(x)} \Rightarrow y' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

$$y = f(g(x)) \Rightarrow y' = f'(g(x))g'(x)$$

INTEGRAL (IMPORTANT!)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1} x + c$$

$$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \cos^{-1} x + c$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{\sin^{-1} \frac{x}{a}}{|a|} + c$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$$

$$\int \frac{1}{\cos x} dx = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2} (x - \sin x \cos x) + c$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + c$$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + c$$

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx$$

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int q(x) dx + \int \frac{r(x)}{D(x)} dx$$

□ LIMITI NOTEVOLI

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+f(x))}{f(x)} = \frac{1}{\ln a}$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{a^{f(x)} - 1}{f(x)} = \ln a$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{(1+f(x))^c - 1}{f(x)} = c$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(f(x))}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1}(f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^{-1}(f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sinh(f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\cosh(f(x)) - 1}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\operatorname{th}(f(x))}{f(x)} = 1$$

□ ASINTOTI

⇒ **verticale sinistra**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$$

⇒ **verticale destra**

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$$

⇒ **orizzontale**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$$

con $k \in \mathbb{R}$, $k = k^+ \Rightarrow$ A.O. da sopra
 $k = k^- \Rightarrow$ A.O. da sotto

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = k$$

⇒ **obliqua**

la forma $y = mx + q$ con $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm \infty$

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx]$$

oppure si calcola attraverso lo sviluppo di Taylor della funzione tale che assume una forma del tipo

$$f(x) = mx + q + o(1)$$

□ FUNZIONE INVERSA

$$y = f(x)$$

$$x = f^{-1}(y)$$

Una funzione è invertibile se è iniettiva.

□ FORMULE PER FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

⇒ formule di addizione e sottrazione

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

⇒ formule di duplicazione

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$= 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$\sin(2\alpha) = 2\cos \alpha \sin \alpha$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2\operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

⇒ calcolo di $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$ avendo $\operatorname{tg} \alpha$

$$\sin \alpha = \pm \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$$

$$\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}}$$

⇒ formule di Chasles

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

$$= \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$= \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

□ FUNZIONE CRESCENTE

$f(x)$ è crescente se $\forall x_1, x_2 \mid x_2 > x_1 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1)$

□ DERIVABILITÀ PUNTUALE

Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$ se $\exists$ finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

↳ rapporto incrementale

TEOREMA DI FERMAT

Sia $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a,b)$. Si assume che x_0 sia punto di estremo (max o min) relativo per f .

Allora $f'(x_0) = 0$.

TEOREMA DI LAGRANGE

$f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ | f continua e derivabile in (a,b)

quindi si ha che:

$$\exists c \in (a,b) \mid f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

TEST DI MONOTONIA

$f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ | f derivabile in (a,b)

quindi si ha che

$$f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a,b) \Leftrightarrow f \text{ è crescente in } (a,b)$$

TEOREMA DI DE L'HOPITAL

$f, g: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ | f, g derivabili in (a,b) con $g, g' \neq 0$ in (a,b)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad (\text{oppure entrambi } \pm \infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$$

quindi si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$$

CONCAVITA' E CONVESSITA' DI UNA FUNZIONE

• $f: I \rightarrow \mathbb{R}$

il segmento che congiunge $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sopra il grafico di f

quindi si ha che f è **concava**

• $f: I \rightarrow \mathbb{R}$

il segmento che congiunge $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sotto il grafico di f

quindi si ha che f è **convessa**

$\Rightarrow$ tenersi

se f è convessa, f' è crescente.

se f è concava, f' è decrescente.

$\Rightarrow$ tenersi

se f è due volte derivabile su (a,b) ,

con f convessa $\Rightarrow f''(x) \geq 0$ su (a,b)

con f concava $\Rightarrow f''(x) \leq 0$

□ 0 - PICCOLO e sue proprietà

Si definisce 0-piccolo di x , $\sigma(x)$, ogni funzione tale che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma(x)}{x} = 0$$

Esso presenta le seguenti proprietà:

- $\sigma(kx) = \sigma(x)$
- $\sigma(x^n) + \sigma(x^m) = \sigma(x^{\min(n,m)})$
- $\sigma(x^n) \cdot \sigma(x^m) = \sigma(x^{n+m})$
- $\sigma(x^n + x^m) = \sigma(x^{\min(n,m)})$
- $\sigma(x^n + \sigma(x^n)) = \sigma(x^n)$
- $x^n \cdot \sigma(x^m) = \sigma(x^{n+m})$

□ FORMULA DI TAYLOR

$$f(x) = P_n(x) + \sigma((x-x_0)^n)$$

con il resto di Peano

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

con il resto di Lagrange

$$\text{dove } P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

□ SVILUPPO DI TAYLOR-MCLAURIN per le principali funzioni

per $x \rightarrow 0$ si ha che:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \sigma(x^{2n+2})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \sigma(x^{2n+1})$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \sigma(x^n)$$

$$\log(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n} + \sigma(x^n)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \dots + \binom{a}{n} x^n + \sigma(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \sigma(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n \cdot x^n + \sigma(x^n)$$

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17}{315} x^7 + \sigma(x^8)$$

$$\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17}{315} x^7 + \sigma(x^8)$$

N.B.: Un polinomio di grado n è uguale al suo polinomio di Taylor con $\sigma(x^n) = 0$.

N.B.: Le funzioni pari hanno come sviluppo di Taylor solo somma di funzioni pari.
Le funzioni dispari hanno come sviluppo di Taylor solo somma di funzioni dispari.

□ FUNZIONE CONTINUA

Una funzione è continua in un punto se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

Esistono 3 tipi di discontinuità:

I SPECIE:

$$\exists \text{ finito } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \text{ anch'esso finito}$$

II SPECIE:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty \quad \text{oppure}$$

III SPECIE:

$$\exists \text{ finito } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$$

□ GERARCHIA DEGLI INFINITI

per $x \rightarrow +\infty$

$$\text{con } a > 0 \wedge a \neq 1, \quad 0 < b < c, \quad 1 < d < g$$

si ha che:

$$\log x \ll x^b \ll x^c \ll d^x \ll g^x \ll x^x$$

N.B.: $-\log t \ll t^{-\frac{1}{2}} \ll t^{-\frac{1}{2}} \ll t^{-1} \ll t^{-2} \ll t^{-3}$

□ GERARCHIA DEGLI INFINITESIMI

per $x \rightarrow +\infty$

$$\text{con } a > b > 1, \quad c > d > 0, \quad s > 0 \wedge s \neq 1$$

si ha che:

$$\frac{1}{x^s} \ll \frac{1}{a^x} \ll \frac{1}{b^x} \ll \frac{1}{x^c} \ll \frac{1}{x^d} \ll \frac{1}{\log x}$$

□ INTEGRALI INDEFINITI

$g(x)$ si dice primitiva di $f(x)$ se

$$\int f(x) dx = g(x) \quad \text{oppure} \quad \frac{d}{dx} g(x) = f(x)$$

N.B.: Se $g(x)$ è una primitiva di $f(x)$, allora anche $g(x) + c$ lo è

□ CAMBIO DI VARIABILE NEGLI INTEGRALI

$$\int f(x) dx$$

$$\left. \begin{array}{l} x = g(t) \\ dx = g'(t) dt \end{array} \right\} \Rightarrow \int f(g(t)) g'(t) dt$$

$$\int f(g(x)) dx$$

$$\left. \begin{array}{l} g(x) = t \\ g'(x) dx = dt \end{array} \right\} \Rightarrow \int f(t) \frac{dt}{g'(x)}$$

□ INTEGRALI DI RAPPORTO DI POLINOMI

Dato l'integrale

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

Se $\text{grado } P(x) > \text{grado } Q(x)$ ci si porta nella forma

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int N(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

con $\text{grado } R(x) < \text{grado } Q(x)$, e si procede come segue ($\Rightarrow R(x) = P_2(x)$)

Se, invece $\text{grado } P(x) < \text{grado } Q(x)$, si analizzano i seguenti casi:

$\Rightarrow$ in una situazione del tipo

$$\frac{P(x)}{(x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \dots (x-a_k)^{n_k} \cdot (\alpha_1 x^2 + \beta_1 x + \gamma_1)^{m_1} (\alpha_2 x^2 + \beta_2 x + \gamma_2)^{m_2} \dots (\alpha_j x^2 + \beta_j x + \gamma_j)^{m_j} \dots} = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

[con $\text{grado di } Q(x) = n_1 + n_2 + \dots + n_k + 2m_1 + 2m_2 + \dots + 2m_j + \dots$]

si scompone $Q(x)$ in fattori semplici e si ottiene:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_{1,1}}{x-a_1} + \frac{A_{1,2}}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_{1,n_1}}{(x-a_1)^{n_1}} + \frac{A_{2,1}}{x-a_2} + \frac{A_{2,2}}{(x-a_2)^2} + \dots + \frac{A_{2,n_2}}{(x-a_2)^{n_2}} + \dots$$

Successivamente, facendo il mcd, si ottiene un numeratore in funzione delle costanti $A_{1,1}, A_{1,2}, \dots$ che va eguagliato al polinomio $P(x)$ al fine di trovare i valori di $A_{1,1}, A_{1,2}, \dots$ facendo sistemi.

Infine si integra.

$\Rightarrow$ nel caso in cui ci sia $Q(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ irriducibile ($\Delta < 0$)

sapendo che

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctg x + C$$

si provvede a ridurre $Q(x)$ nella forma

$$\frac{1}{f(x)+1} \cdot K \quad \text{con } K \in \mathbb{R}$$

quindi, ricordando, se necessario, le formule di cambiamento di variabile di integrazione, è possibile calcolare l'integrale

$\Rightarrow$ nel caso in cui ci sia $Q(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^n$, con $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ irriducibile ($\Delta < 0$)
si scrive:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{\alpha x^2 + \beta x + \gamma} + \frac{d}{dx} \left(\frac{Cx+D}{(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^2} \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{Ex+F}{(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^3} \right) + \dots$$

$$Q(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^2$$

$$Q(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^3$$

□ INTEGRALI DEFINITI.

$$\int_a^b f(x) = F(b) - F(a)$$

Proprietà degli integrali definiti

$$\bullet \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\bullet \text{ se } f(x) \text{ è dispari, } \int_{-K}^K f(x) = 0$$

$$\bullet \text{ se } f(x) \text{ è pari, } \int_{-K}^K f(x) = 2 \int_0^K f(x)$$

□ INTEGRALI IMPROPRI

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x) dx$$

hanno senso con asintoto orizzontale $x=0$.

- Si dice
- che converge, se il limite è finito.
 - che diverge, se il limite è infinito.
 - che non converge, se il limite non esiste.

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^{b-h} f(x) dx$$

quando $f(x)$ ha asintoto verticale.

Proprietà degli integrali impropri:

⇒ confronto asintotico.

$x \rightarrow +\infty$, $f \sim g$

$$0 < f(x) < g(x)$$

quindi si ha che f converge se g converge

⇒ criterio della convergenza assoluta

$$|\int f(x) dx| < \int |f(x)| dx$$

⇒ teorema

$$0 < f(x) < g(x)$$

quindi si ha che

$$\int g(x) dx \text{ diverge se } \int f(x) dx \text{ diverge}$$

$$\int f(x) dx \text{ esiste se } \int g(x) dx \text{ esiste}$$